

# 基于有限状态机的代客泊车决策规划系统研究\*

胡杰<sup>1,2,3</sup>, 刘昊岩<sup>1,2,3</sup>, 张敏超<sup>1,2,3</sup>, 张志豪<sup>1,2,3</sup>, 朱琪<sup>1,2,3</sup>, 陈锐鹏<sup>1,2,3</sup>, 骆嫒<sup>4</sup>

(1. 武汉理工大学, 现代汽车零部件技术湖北省重点实验室, 武汉 430070;

2. 武汉理工大学, 汽车零部件技术湖北省协同创新中心, 武汉 430070;

3. 新能源与智能网联汽车湖北工程技术中心, 武汉 430070;

4. 东风悦享科技有限公司, 武汉 430205)

**[摘要]** 针对当前代客泊车研究中对泊车规划起始点的位姿要求较高的问题, 提出一种基于分层有限状态机的代客泊车系统决策方法, 设计车辆上层功能状态机与下层行为状态机, 根据车辆所处环境与定义规则, 建立车辆各行为状态之间的逻辑切换关系, 完成车辆代客泊车与定点召回功能。为确保车辆在进入泊车状态前处于不确定状态与位姿的情况下, 针对垂直车位完成车辆泊入路径的规划, 采用多段路径规划, 同时对行车与泊车切换区域进行计算, 保证车辆在不同位姿情况下, 均可以规划出泊车路径。最终通过实车试验, 验证了该代客泊车系统方案的可行性与可靠性。

**关键词:** 智能驾驶; 代客泊车; 有限状态机; 泊车规划; 泊车区域

## Research on the Decision and Planning System of Automated Valet Parking Based on Finite State Machine

Hu Jie<sup>1,2,3</sup>, Liu Haoyan<sup>1,2,3</sup>, Zhang Minchao<sup>1,2,3</sup>, Zhang Zhihao<sup>1,2,3</sup>, Zhu Qi<sup>1,2,3</sup>,

Chen Ruipeng<sup>1,2,3</sup> & Luo Man<sup>4</sup>

1. Wuhan University of Technology, Hubei Key Laboratory of Modern Auto Parts Technology, Wuhan 430070;

2. Wuhan University of Technology, Auto Parts Technology Hubei Collaborative Innovation Center, Wuhan 430070;

3. Hubei Technology Research Center of New Energy and Intelligent Connected Vehicle Engineering, Wuhan 430070;

4. Dongfeng Yuexiang Technology Co., Ltd., Wuhan 430205

**[Abstract]** For the problem of high requirements of the posture of the starting point of parking planning in the current automated valet parking research, a decision-making method of valet parking system based on the hierarchical finite state machine is proposed. To realize the functions of valet parking and fixed-point recall of the vehicle, the upper-level functional state machine and the lower-level behavior state machine are designed, and the logical switching relationship between the behavior states of the vehicle is established according to the environment and the defined rules of the vehicle. In order to ensure completion of vehicle parking path planning for the vertical parking space under the condition of entering the parking state in an uncertain state or position and orientation, multi-stage path planning is used, and the switching area between driving and parking is calculated to make sure that the parking path can be planned for vehicles in different positions. The feasibility and reliability of the valet parking system are verified through real-vehicle tests finally.

**Keywords:** automatic driving; automated valet parking; finite state machine; parking path planning; parking area

\* 湖北省科技重大专项(2020AAA001)资助。

原稿收到日期为 2022 年 08 月 04 日, 修改稿收到日期为 2022 年 09 月 04 日。

通信作者: 胡杰, 教授, 博士, E-mail: auto\_hj@163.com。

## 前言

代客泊车系统旨在帮助驾驶员解决寻找车位以及泊车等问题<sup>[1-2]</sup>。驾驶员将车辆停泊在停车场外,在开启代客泊车功能后,车辆自动行驶寻找并泊入车位,完成泊车流程。同时代客泊车系统应包括召回功能,车辆接收召回点信息,完成泊出与自动行驶过程,最终在召回点停止。代客泊车系统可以极大地减少驾驶员在停车过程中花费的时间,提高车辆使用效率。

目前对代客泊车系统的方案研究主要分为车端、场端和车场融合<sup>[3]</sup>。其中基于场端代客泊车方案通过安装在停车场内部的传感器向车端发送障碍物信息,以避免突然出现的障碍物造成事故,该方案常用于地下以及环境复杂的停车场。文献[4]中基于场端基础设施 V2I 发送的地图以及障碍物信息,进行实时全局路径规划,车辆按照全局路径行驶,并使用速度规划使车辆在到达泊车点时速度为零,随后开始泊车,针对垂直车位,进行泊车路径规划,使用 Prescan-Matlab 仿真验证方案的可行性。然而在实际过程中,可能由于避障、定位与控制误差等原因导致车辆不在泊车点,从而无法规划出泊车路径。文献[5]中则根据场端提供的障碍物信息,不断对行车全局路径进行重规划,并根据全局路径将车辆引导至泊车点,到达泊车点后,使用圆弧+直线对车辆垂直泊车路径规划,完成代客泊车流程。由于泊车路径使用圆弧进行规划,因此对车辆起始位置要求较高,若圆弧半径小于车辆最小转弯半径,则会造成车辆泊车失败。同时基于场端方案对于停车场要求较高,增加了停车场修建与维护成本。

基于车端的方法是仅根据车载的激光雷达或其他传感器对障碍物进行感知,并根据自车规划结果完成代客泊车<sup>[6-10]</sup>。由于该方案成本较低,因此目前相关研究较多。文献[6]和文献[7]中基于全局规划路径进行局部路径规划,引导车辆到达车位附近,使用 hp 维谱法与 Dubins 曲线对斜车位与垂直车位进行规划,该泊车规划对车辆起始泊车点位具有一定的任意性,但该方法并没有考虑车辆在实际过程中的障碍物避障超车行为,且仍对车辆起始位姿具有一定要求。文献[8]中使用全局路径规划引导车辆到达泊车点。行车过程中,设计停车场环境中的不同场景如避障、跟车、泊车等决策树,根据车辆所

处环境,对车辆行为进行规划,到达泊车点后,针对垂直车位进行路径规划,最终使用实车验证其可行性。

基于车场融合的方案则要求车端与场端均具有一定的感知、定位与规划能力,其技术难度进一步提升,同时也大大增加车辆开发与停车场建设及维护的成本,因此,基于车场融合的方案研究较少且无商用案例。

综上所述,目前代客泊车主流方案是基于车端,通过全局路径规划,引导车辆到达泊车点,进行泊车,最终完成整套流程。但该方案仅满足代客泊车功能,不能完成召回功能。同时大部分研究对于车辆在行驶过程中遇到的障碍物以及其他突发情况并没有进行考虑<sup>[5-10]</sup>,不满足车辆实际行驶要求。其次,对于车辆在行车与泊车状态切换的时机要求较高,在实际场景中,车辆在到达泊车点附近时,泊车点周围可能会出现动态或静态障碍物,使车辆产生避障等行为,从而导致泊车规划起始位姿不确定,致使泊车规划失败。为解决以上问题,提高代客泊车系统的稳定性以及泊车成功率,本文中提出了一种基于有限状态机的露天停车场代客泊车决策规划方法,基于高精度地图,通过 Dijkstra 算法得到全局路径与对应的参考线;使用分层有限状态机建立代客泊车系统中车辆的各种状态,并根据当前功能以及车辆所处环境与定义规则对车辆状态进行切换;使用事件触发的五次多项式对车辆的行车路径进行规划;同时采用多段曲线规划泊车路径,设计行车泊车切换区域,保证车辆在较大位姿范围下可以规划出符合车辆约束的路径,提高代客泊车的成功率。

## 1 代客泊车系统架构

本文设计代客泊车系统功能包括代客泊车与定点召回,根据驾驶员需求,代客泊车系统以不同模式工作。使用分层有限状态机,建立代客泊车系统整体架构。

为使用同一系统架构实现代客泊车与定点召回功能,使用有限状态机设计各模块,并根据不同情况对车辆状态进行切换。采用分层状态机结构,将代客泊车状态机分为上层与下层状态机,上层状态机主要对代客泊车与定点召回功能中的行车和泊车状态进行切换;下层状态机包括行车与泊车状态机,其中行车状态引导车辆到达车位附近,泊车状态则引

导车辆泊入或泊出车位,同时对车辆行车与泊车过程中的行为进行决策。

1.1 上层状态机设计

为实现代客泊车与定点召回功能,设计的代客泊车状态框架如图1所示。其中车辆起始为初始状态,随后根据驾驶员选取的功能进入不同的状态,具体流程如下。

(1) 代客泊车模式 驾驶员选择代客泊车功能,车辆在接收到信号后,从初始状态跳转至行车状态;在车辆行驶至行车泊车切换区域后,车辆减速停止,随后进入泊车状态;在完成泊车后,车辆进入结束状态,完成代客泊车流程。

(2) 定点召回模式 驾驶员在远程选择定点召回功能并输入召回点,车辆接收召回点信息后,从初始状态跳转至泊车状态;完成泊出后,跳转至行车状态;行驶至召回点区域并完全停下后,车辆进入结束状态,完成定点召回流程。

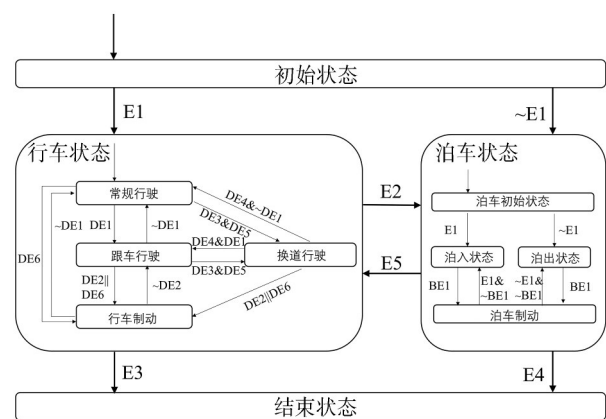


图1 代客泊车系统状态机框架

上层状态机各状态之间跳转的事件定义如表1所示,其中相关区域判定将在第3节中展开叙述。

表1 上层状态机事件表

| 代号 | 事件含义     | 0    | 1    |
|----|----------|------|------|
| E1 | 车辆功能     | 定点召回 | 代客泊车 |
| E2 | 是否在切换区域  | 否    | 是    |
| E3 | 是否在召回点区域 | 否    | 是    |
| E4 | 泊入是否完成   | 未完成  | 完成   |
| E5 | 泊出是否完成   | 未完成  | 完成   |

1.2 行车状态机设计

行车状态是实现代客泊车功能与定点召回功能的重要模块,用以引导车辆从起始位置行驶至车位附近。使用有限状态机设计车辆在行车过程中的主

要状态。目前对于车辆行车过程状态机研究较多<sup>[11-12]</sup>,但针对停车场复杂环境的研究较少,因此针对停车场场景,须设计对应的行车状态机和相应的规则。

1.2.1 车辆环境建立

根据全局路径以及感知系统得到的车辆周围障碍物信息,首先对障碍物进行分类。为提高车辆的安全性且兼顾行驶效率,首先将自车与障碍物转化至Frenet坐标系下,Frenet坐标系相比于全局坐标系,能够更加准确获取障碍物与自车的相对位置,防止在大曲率路径中对障碍物进行误判断,提升行车效率。

在行车状态下,自车制动、跟车、换道等行为判断实际受自车周围最近车辆的影响较大,而与自车相隔一辆或多辆汽车的车辆对自车的影响较小,因此,只考虑在自车道与左右相邻车道的距离自车最近的障碍车辆或障碍物。在Frenet坐标系下将自车道与左右相邻车道划分为6部分:左前、左后、前、后、右前、右后,对应区域内距离自车最近车辆作为障碍车,如图2所示,分类结果如图3所示。

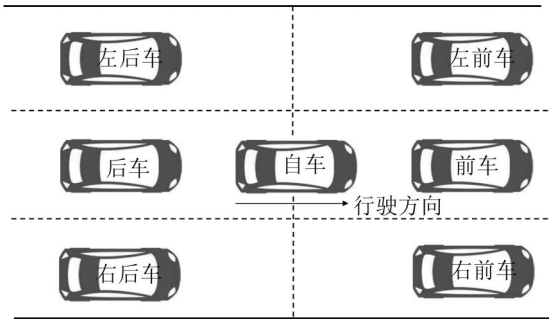


图2 障碍物相对位置判断

将环境中障碍车按照该方式进行实时分类,可以有效简化行车状态所处理的信息量,为下一步行车状态下的行为决策提供判断准则。

1.2.2 行车行为决策

车辆处于停车场环境时,由于周围环境较为复杂,因此对车辆行车要求较高。为提高车辆的响应速度,行车过程行为决策应在满足车辆安全性的同时,保证一定效率,因此设计行车模块主要行为如下:常规行驶、跟车行驶、行车制动以及换道行驶。行车模块行为决策状态转移过程如图4所示,行车事件如表2所示。

表2中各事件的真值判断如下。

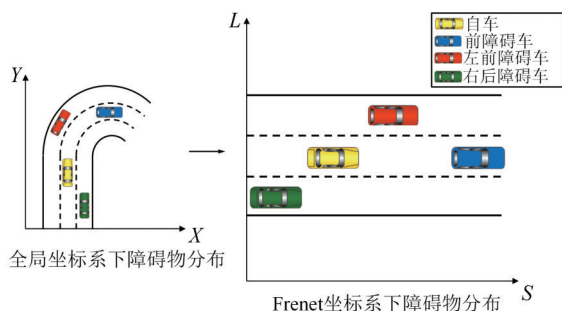


图3 Frenet坐标系下障碍物分类

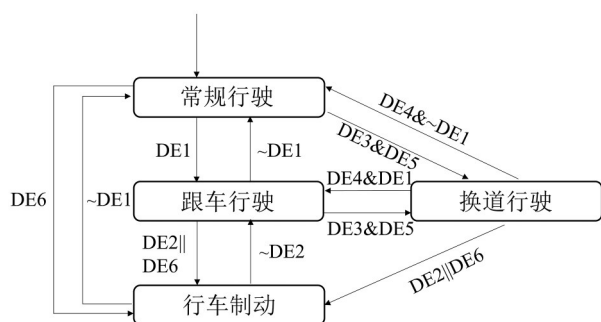


图4 行车状态转移图

表2 行车状态事件

| 代号  | 事件含义       | 0   | 1  |
|-----|------------|-----|----|
| DE1 | 前车是否在跟车范围  | 不处于 | 处于 |
| DE2 | 前车是否处于制动范围 | 不处于 | 处于 |
| DE3 | 是否存在换道需求   | 不存在 | 存在 |
| DE4 | 是否完成换道     | 未完成 | 完成 |
| DE5 | 是否允许换道     | 不允许 | 允许 |
| DE6 | 是否进入目标区域   | 未进入 | 进入 |

DE1: 前车在跟车范围内时, 事件DE1为真, 跟车范围计算公式为

$$D_f = \tau v_0 + D_0 \quad (1)$$

式中:  $\tau$  为车间时距,  $s$ ;  $v_0$  为自车车速,  $m/s$ ;  $D_0$  为补偿距离,  $m$ 。

DE2: 关于前车是否处于制动范围, 使用TTC时间进行判断, 其计算公式为

$$TTC = \frac{s_{\text{target}} - s_{\text{ego}}}{v_{\text{ego}} - v_{\text{target}}} \quad (2)$$

式中:  $v_{\text{ego}}$  为自车车速;  $v_{\text{target}}$  为目标车车速;  $s_{\text{target}}$  为目标车在Frenet坐标系下对应 $s$ 值;  $s_{\text{ego}}$  为自车在Frenet坐标系下对应 $s$ 值。当  $TTC_{\text{Front}} > 0$  且  $TTC_{\text{Front}} \leq TTC_T$  ( $TTC_{\text{Front}}$  为前车TTC,  $TTC_T$  为TTC安全阈值) 或与自车车距小于最短规划距离时, 事件DE2为真。

DE3: 换道需求分为两类。第1类为主动换道, 在车辆当前行驶车道与目标车道不一致时触发, 目标车道的选取根据目标车位与召回点所处位置进行选取。第2类为被动换道, 当自车前方跟车距离内存在速度较慢或  $0 < TTC_{\text{Front}} \leq TTC_T$  的障碍物, 车辆同样存在换道需求。

DE4: 当车辆与目标车道的横向偏差小于距离偏差阈值且航向偏差小于航向偏差阈值时, 事件DE4为真。

DE5: 以左车道为例, 当左车道前后车辆皆满足  $TTC > TTC_T$ , 同时前后车辆与自车车距大于最小规划距离, 判定左车道允许换道。

DE6: 目标区域根据车辆功能分为行车泊车切换区域与召回点区域, 当车辆车头进入目标区域时, 则判定车辆进入目标区域, 关于目标区域的设计在第3节详细阐述。

根据以上车辆行为和对应事件真值, 对车辆行车过程中行为进行决策。本文中设计车辆行车状态机, 保证车辆在自车道行驶过程中的安全, 同时在前车速度较慢且旁侧车道安全情况下, 允许车辆换道, 使车辆在行车过程兼顾安全与效率。

### 1.3 泊车状态机设计

为满足车辆在泊车过程中的安全, 设计车辆泊车状态机转移图, 如图5所示, 泊车事件表如表3所示。

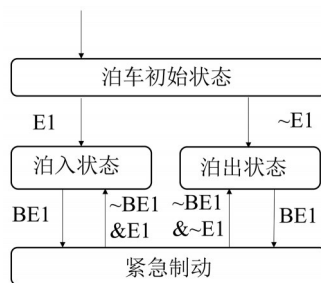


图5 泊车状态转移图

表3 泊车状态事件

| 代号  | 事件含义   | 0   | 1  |
|-----|--------|-----|----|
| BE1 | 车辆碰撞风险 | 不存在 | 存在 |

关于车辆碰撞风险(BE1)的判断, 将未来规划时间  $\tau_p$  内, 车辆轮廓在规划路径下扫掠所得到的区域作为障碍物风险区域, 如图6所示。在该区域内存在障碍物时, 事件BE1置为1, 反之置为0。



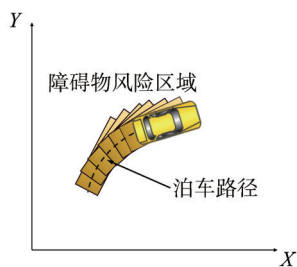


图6 泊车风险区域

## 2 全局路径规划

本文对代客泊车系统的研究是基于高精度地图和全局路径中的参考线,因此获取一条准确、高效到达目标车位的全局路径是系统的基础。目前常用基于搜索或基于势场的方法求解最优全局路径<sup>[5-8]</sup>。代客泊车中全局路径作用主要分为两种,第1种直接使用全局路径引导车辆到达车位附近,第2种是利用全局路径作为参考线,进行局部路径规划。第1种方案较为简便,但路径固定。而第2种方案可更好地适应停车场复杂多变的环境,实现对障碍物的规避。

利用Dijkstra算法,根据高精度地图所提供停车场道路带权有向图,求解出车辆起始点至目标点的最短路径道路ID,经地图引擎将结果发送至车辆,为之后的局部路径规划提供基础,规划结果如图7所示。

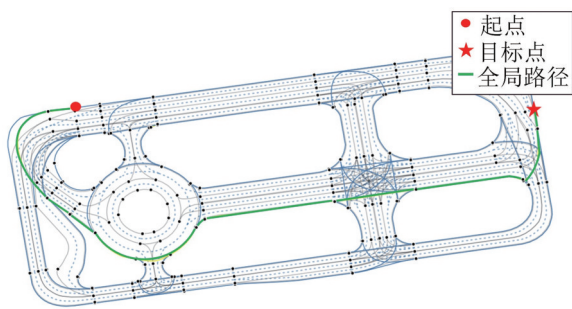


图7 全局路径规划

## 3 局部路径规划

### 3.1 行车路径规划

状态栅格法是一种基于采样和曲线插值的路径规划方法<sup>[13]</sup>。该方法具有采样法和插值法的优势,

能够快速应对动态环境的变化,同时计算负载小于基于搜索或优化的方法,在结构化道路下的自动驾驶车辆避障及换道规划上得到了大量应用<sup>[14]</sup>。考虑到本文研究的代客泊车系统场景为具有结构化道路的停车场,同时为降低计算平台算力负担,采用文献<sup>[15]</sup>中基于事件触发的状态栅格法对车辆行车轨迹进行规划,车辆某时刻规划路径如图8所示。

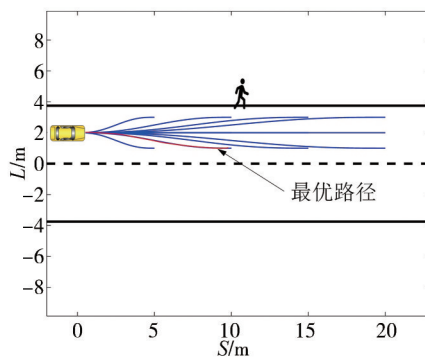


图8 行车局部路径规划

### 3.2 泊入路径规划

代客泊车的重点在于行车与泊车的切换以及对应车位的泊入路径规划。目前常用泊车规划方法有几何法、采样法以及优化法<sup>[16-18]</sup>。由于车辆在从行车状态跳转至泊车状态时,采用传统方法对车辆泊车路径规划的初始位姿要求较高,同时受环境影响,到达泊车点之前,车辆在行车中的具体状态无法确定,可能处于换道和避障等过程中。除此以外,定位与控制过程中存在误差,导致车辆与理想位姿差异较大。为减小车辆对起始位姿的要求,使用采样法与几何法相结合,针对垂直车位,使用多段泊车路径规划。车辆在行车状态下进入行车泊车切换区域后,进入行车状态中制动模式,直至减速为零。若此时车辆仍位于切换区域,车辆进入泊车状态。对于泊入路径规划,使用倒推法,针对垂直车位,首先确定车辆泊入段路径,随后在此基础上,对车辆前进段路径进行规划。具体流程如图9所示。

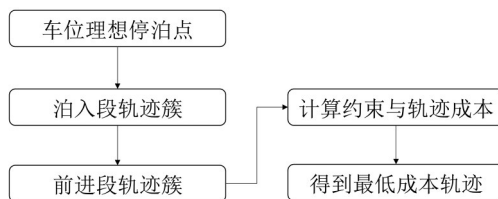


图9 泊车路径规划流程

### 3.2.1 前进段路径规划

前进段路径作用是连接车辆行车状态结束点 $P_1$ 与泊入段路径起始点 $P_2$ 。为保证规划路径满足起始与目标位置的车辆后轴中心坐标、航向以及曲率约束,采用五次多项式连接 $P_1$ 与 $P_2$ 。为求解五次多项式中的系数,使用 $P_1(x_0, y_0, \theta_0, k_0)$ 以及 $P_2(x_1, y_1, \theta_1, k_1)$ 作为约束条件,即起止位置车辆后轴中心点的 $x, y$ 坐标,车辆航向角 $\theta$ 以及曲率 $k$ ,多项式系数使用式(3)求解:

$$\begin{cases} y = a_0x^5 + a_1x^4 + a_2x^3 + a_3x^2 + a_4x + a_5 \\ \tan \theta = 5a_0x^4 + 4a_1x^3 + 3a_2x^2 + 2a_3x + a_4 \\ \frac{1}{k} = \frac{(1 + \tan^2 \theta)^{\frac{3}{2}}}{(20a_0x^3 + 12a_1x^2 + 6a_2x + 2a_3)} \end{cases} \quad (3)$$

### 3.2.2 泊入段路径规划

车辆由 $P_2$ 点规划泊入段路径时,采用圆弧+直线的方法,为保证泊入路径的曲率连续性,且满足车辆运动学要求与道路边界条件,使用回旋曲线连接圆弧与直线。首先以车辆在车位中的理想停泊点为起始点,以车辆最小转弯半径以及道路边界作为约束条件,使用不同转弯半径与圆弧角度对圆弧段路径进行规划,依据路径的曲率连续条件,得到对应的回旋曲线路径、直线段路径以及有关 $P_2$ 点的集合。为保证路径连续性,以车辆当前位置点作为 $P_1$ ,使用五次多项式分别连接 $P_1$ 与 $P_2$ 点集合中每一点,得到前进段路径簇。

最终以路径长度、最大曲率作为成本项建立路径成本函数,计算不同路径成本。在满足道路约束与车辆运动学约束条件情况下,选取最低成本路径作为最优泊入路径,如图10所示。前进与泊入段速度规划方法则使用文献[17]中的方法。

### 3.2.3 行车泊车切换区域设计

由于停车场环境复杂多变,车辆在跳转出行车状态前可能处于换道或跟车等不确定状态,导致车辆泊车起始位姿难以确定,因此使用前进段路径消除起始位姿对泊入路径规划的影响。而行车泊车切换区域位置对前进段路径曲率产生较大影响,故须保证车辆在区域中规划出的前进段路径满足车辆运动学约束以及道路边界约束。

为保证车辆在行驶至车位附近后,在较大位姿范围内均可规划出满足车辆的运动学以及道路边界

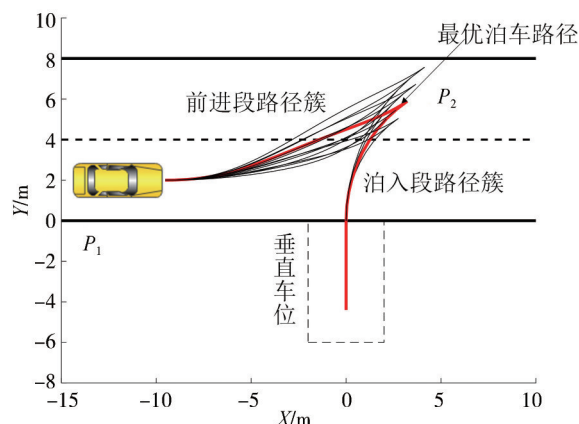


图10 泊入路径规划示意图

约束的前进段路径。根据车辆进入切换区域后的航向,分为平行于道路以及与道路存在一定夹角两种情况。在不同位姿的情况下,对切换区域进行设计,使车辆在限定的航向与位置下,在切换区域中均可规划出满足要求的前进段路径。

#### (1) 车辆航向平行于道路

当车辆行驶到达车位附近后,前方不存在障碍物,车辆无须进行换道或避障等行为,以平行于道路航向行驶。此时,根据上述垂直车位泊入路径规划方法,首先为防止车辆起始位置超出道路边界,须得到车辆在道路的上下起始极限位置。为保证车辆在平行于道路航向下车身不离开道路,车辆上下极限位置应为道路对应 $y$ 值分别加减 $w/2$ ,其中 $w$ 为车身宽度,在以车位上边界中心位置为原点的坐标系下,上下极限位置如图11所示。

根据泊入段路径簇中 $P_2$ 点的集合以及五次多项

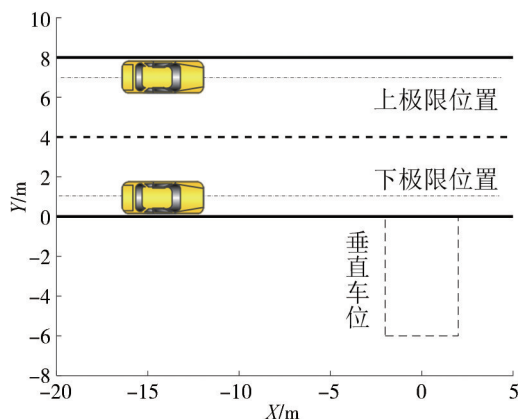


图11 平行航向车辆上下极限位置

式的性质,为保证前进段路径满足车辆运动学约束,须保证前进段路径最大曲率 $k_{\max}$ 小于车辆运动学允许最大曲率。在平行航向上下极限位置中纵向间隔0.5 m进行采样,以初始位置为基准,得到不同 $y$ 值下,能够规划出满足车辆运动学要求以及道路约束条件下的最大 $x$ 值,最终得到在平行于道路航向的情况下,不同纵向位置所允许的右极限位置,如图12所示。

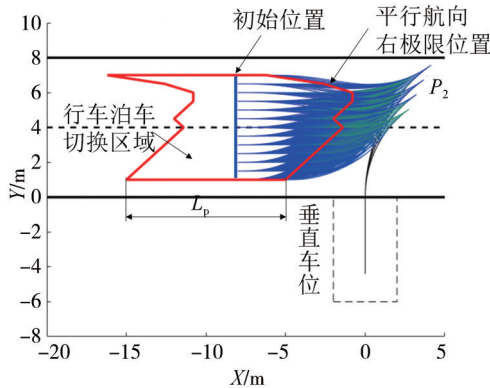


图12 平行航向行车泊车切换区域示意图

切换区域长度 $L_p$ 通过式(4)进行计算:

$$L_p = v_{\max}^2 / (2a_{\max}) + L_a \quad (4)$$

式中: $v_{\max}$ 为停车场允许最大车速,m/s; $a_{\max}$ 为车辆最大减速度,m/s<sup>2</sup>; $L_a$ 为补偿距离。

### (2) 车辆与道路存在夹角

车辆在进入行车泊车切换区域前,可能由于障碍物等因素,处于换道避障等状态,导致进入切换区域后,车辆与道路产生一定角度,为保证能够规划出满足要求的前进段路径,须根据车辆航向对切换区域进行研究。首先计算出在满足道路约束的条件下,车辆相对道路允许的最大航向角。在上述坐标系下,根据车辆最小转弯半径,以逆时针为正,得到车辆所允许的最大正负航向 $\alpha_p$ 与 $\alpha_n$ ,如图13所示。同时可得车辆后轴中心在不同纵向道路位置下,车辆允许的极限航向,如图14所示。在相应纵向位置的极限航向下,车辆以最小转弯半径转向,仍可以保持在道路范围内。

根据上述车辆在不同位置下的允许极限航向,以车辆平行于道路航向所得到的右极限位置作为基准,按照图15所示流程( $\Delta x_i$ 为横向采样距离),得到对应纵向采样点下右极限 $x$ 值,由此得到在正负航向下满足运动学条件的前进段路径的右极限边界,

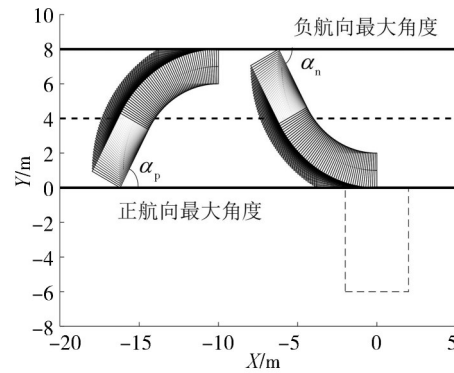


图13 车辆相对道路最大正负航向

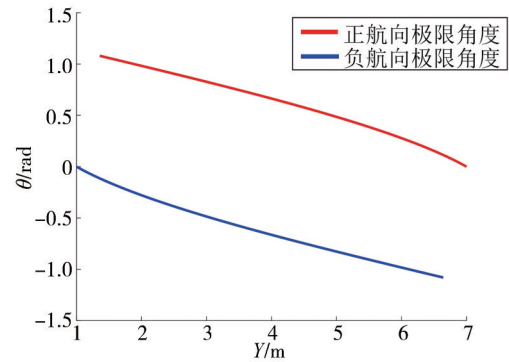


图14 车辆极限航向与纵向位置关系图

如图16和图17所示,其中切换区域长度见式(4)。

根据上述车辆在平行于道路以及与道路有正负夹角的情况下分别得到的行车泊车切换区域,将3种情况下的右极限位置取最小值,得到行车泊车切换区域。在该区域内,车辆在满足道路约束的极限航向下,均可规划出前进段路径,引导车辆到达泊入段路径起始点,顺利泊入目标车位。

当车辆进入切换区域,事件DE6置为1,车辆进入行车制动状态;完全停下后,事件E2为1,跳转进入泊车状态,根据规划出的前进路段与泊入路段泊入车位;完成泊入后,事件E4置为1,进入结束状态,完成代客泊车流程。

### 3.3 泊出路径规划

泊出路径规划主要应用在定点召回模式下。根据召回点与当前车位的关系,分为左泊出与右泊出,保证车辆在完成泊出后车辆航向角与召回点方向一致。车辆泊出路径规划方法与泊入状态中泊入段路径规划方法一致,将规划起止点对调即可,在此不再赘述。完成泊出后,事件E5置为1,车辆由泊车状态跳转进入行车状态。为保证车辆到达召回点准确停



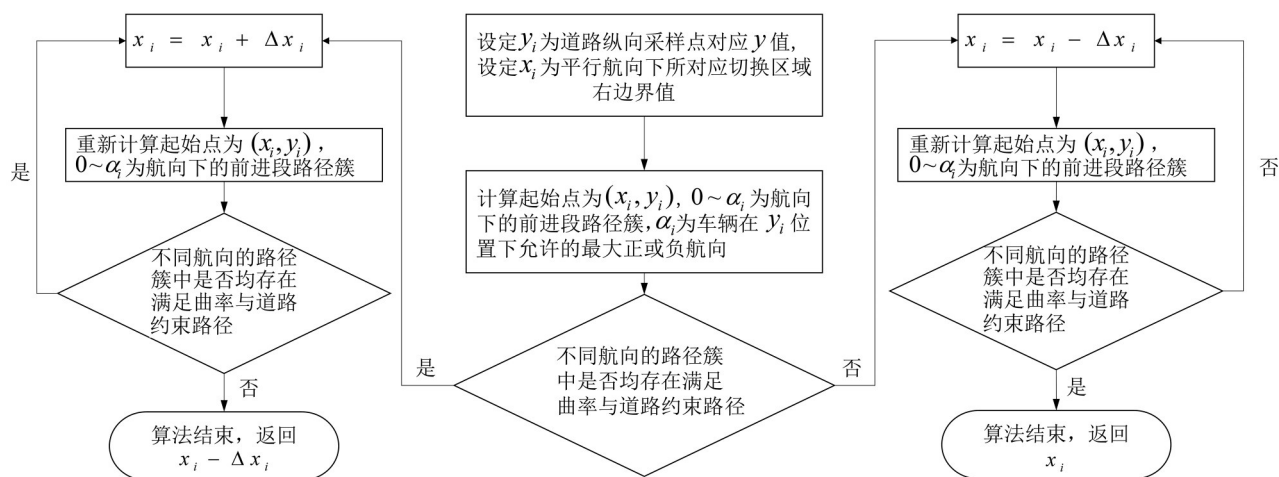


图15 正负航向行车泊车切换区域设计流程

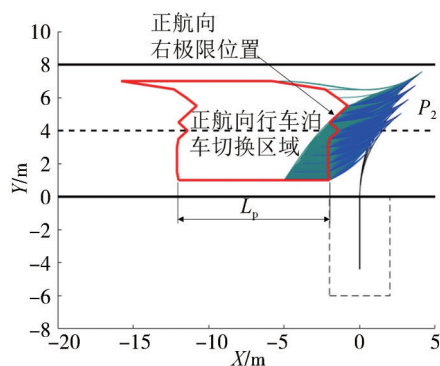


图16 正航向行车泊车切换区域示意图

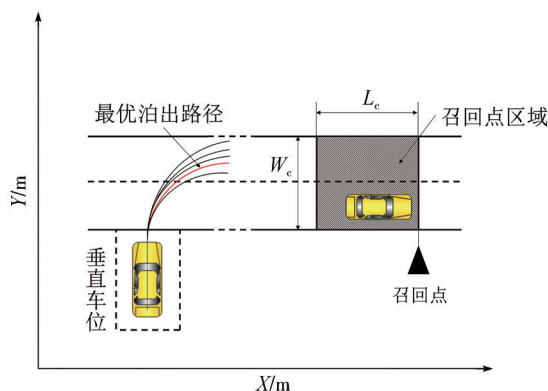


图18 泊出路径规划与召回点区域

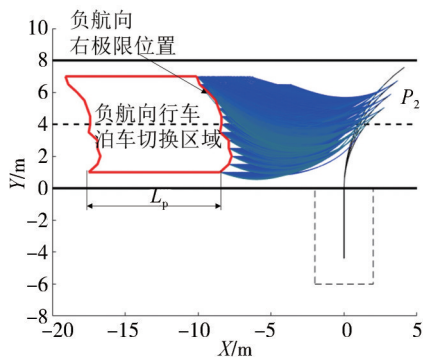


图17 负航向行车泊车切换区域示意图

止,需要对召回点区域进行设计。其中召回点区域右边界为召回点对应 $x$ 值,其长度选取与行车泊车切换区域方法一致,宽度为道路宽度。泊出最优路径规划与召回点区域如图18所示。

当车辆进入召回点区域时,车辆跳转进入行车制动状态,减速停止后,事件E3置为1,车辆由行车跳转至结束状态,完成定点召回流程。

## 4 实车试验

### 4.1 试验平台介绍

采用东风悦享Sharing Van 1.0 Plus 公开道路版作为试验平台,该车搭载4枚激光雷达以及GNSS、IMU等定位设备,配备线控底盘,实现对前轮转角、加速与制动踏板的精确控制,满足代客泊车的试验要求。车辆具体参数如表4所示。采用文献[19]中的方法,对行车与泊车过程中轨迹进行跟踪。

表4 Sharing Van 1.0 Plus 基本参数

| 参数                                       | 数值    |
|------------------------------------------|-------|
| 车长/m                                     | 4.718 |
| 车宽/m                                     | 1.84  |
| 轴距/m                                     | 2.74  |
| 前悬/m                                     | 0.968 |
| 最小转弯半径/m                                 | 6     |
| 最高车速/( $\text{km} \cdot \text{h}^{-1}$ ) | 30    |



## 4.2 实车试验

### 4.2.1 代客泊车试验

车辆起始停泊在停车场入口处,在起始位置与目标车位之间,设置相应静态与动态障碍物,随后输入目标车位信息,起动车辆。车辆在行车过程中顺利完成避障,在到达泊车区域后,制动减速至0,进入泊入状态,并顺利完成垂直车位的泊入过程,如图19所示。对应局部路径规划如图20所示,泊车过程中车辆速度规划如图21所示。



(a) 行车换道行驶

(b) 进入切换区域

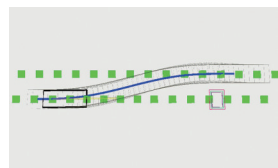


(c) 泊车前进段过程

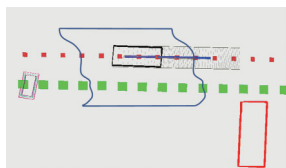


(d) 泊车泊入过程

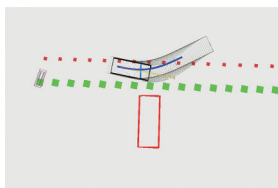
图19 代客泊车实车试验



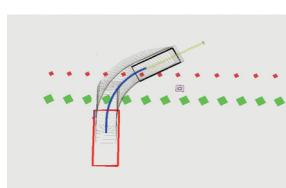
(a) 行车换道避障路径



(b) 进入切换区域



(c) 泊车前进段路径



(d) 泊车泊入段路径

图20 代客泊车路径规划结果

### 4.2.2 定点召回试验

车辆起始停泊在垂直车位中,起动车辆,车辆完成泊出过程,随后进入行车状态,在到达召回区域

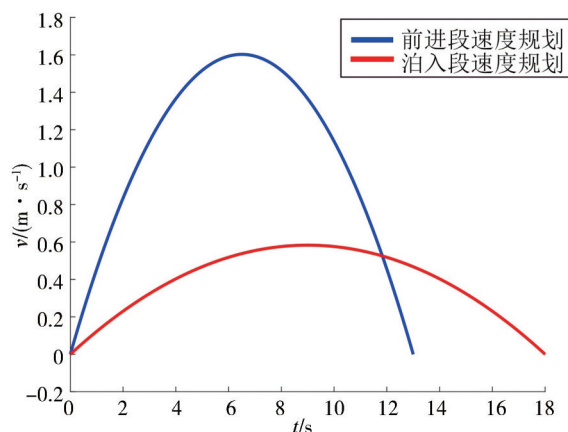


图21 泊入状态速度规划

后,车辆制动至停止,停泊在召回点前,完成定点召回功能,如图22所示。



(a) 泊出过程



(b) 切换至行车



(c) 常规行驶



(d) 到达召回点

图22 定点召回实车试验

### 4.2.3 试验结果分析

试验过程中,车辆状态与试验时间的关系如图23所示。代客泊车过程中,在1 s时车辆由初始状态进入行车状态中常规行驶,在22 s到达行车泊车切换区域进行制动,减速至静止后,于30 s跳转至泊车状态中初始状态,并随后进入泊入状态,在67 s完成泊入,进入结束状态,完成代客泊车过程。

定点召回试验中,车辆在1 s时由初始状态进入泊车状态中泊车初始状态,随后进入泊出状态,完成泊出后,在28 s跳转进入行车状态中常规行驶状态,直至74 s到达召回点区域进行制动,在82 s时停止并进入结束状态,完成召回过程。

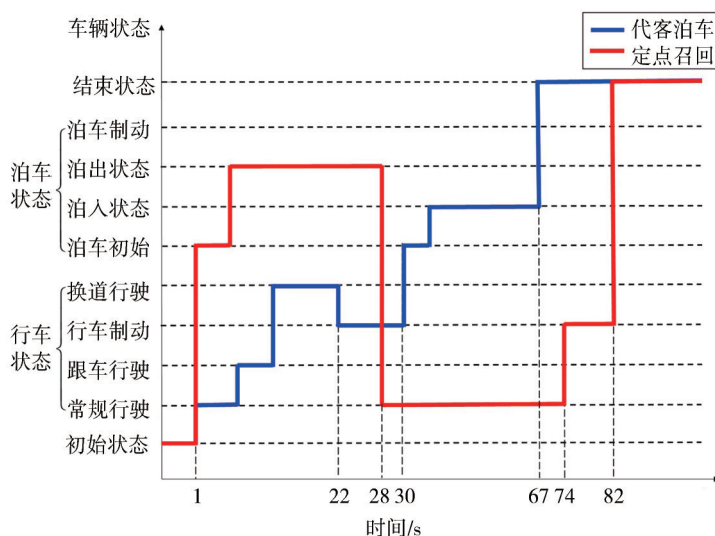


图 23 车辆状态时间图

## 5 结论

首先使用分层有限状态机模型设计了代客泊车决策系统,分别设计代客泊车整体状态机以及行车与泊车的行为决策状态机;随后基于高精度地图,使用 Dijkstra 算法得到全局路径;使用基于采样的五次多项式对车辆行车轨迹进行规划;采用多段泊车轨迹规划,并设计车辆行车泊车切换区域,使泊车路径规划对起始位姿依赖较小,保证车辆顺利泊入车位,完成代客泊车功能。同时对车辆泊出路径以及召回点区域进行设计,实现定点召回功能。

最终对该代客泊车方案进行实车试验。试验结果表明,所设计代客泊车方案能顺利完成车辆代客泊车以及定点召回功能。相比于传统代客泊车系统,本文提出的方案能够显著降低代客泊车中泊车对起始位姿的要求,将传统泊车点扩展为一较大的泊车区域,提高代客泊车成功率。该方案可以较好地移植至基于车端或场端的代客泊车系统中。

### 参考文献

- [1] MA S D, JIANG H B, HAN M, et al. Research on automatic parking system based on parking scene recognition[J]. IEEE Access, 2017, 5: 21901–21917.
- [2] MIN K, CHOI J. Design and implementation of autonomous vehicle valet parking system[C]. 16th International IEEE Conference on Intelligent Transportation Systems (ITSC 2013), 2013: 2082–2087.

- [3] 王恒凯,杜建宇,厉健峰,等.自动代客泊车技术发展现状及趋势分析[J].汽车文摘,2022(1): 52–56.

WANG H K, DU J Y, LI J F, et al. Analysis of the current situation and future trends of automated valet parking technology [J]. Automotive Digest, 2022(1): 52–56.

- [4] 邱少林,钱立军,陆建辉.基于场景驱动与分层规划的自主代客泊车系统研究[J].中国机械工程,2019, 30(19): 2364–2371.
- QIU S L, QIAN L J, LU J H. Research on AVPS based on scenario-driven and hierarchical planning [J]. China Mechanical Engineering, 2019, 30(19): 2364–2371.

- [5] 张家旭,王志伟,郭崇,等.面向动态障碍场景的自主代客泊车路径规划[J].东南大学学报(自然科学版), 2022, 52(2): 369–376.

ZHANG J X, WANG Z W, GUO C, et al. Autonomous valet parking path planning for dynamic obstacle scene [J]. Journal of Southeast University (Natural Science Edition), 2022, 52(2): 369–376.

- [6] 张家旭,王志伟,郭崇,等.基于分层架构的自主代客泊车路径规划[J].东南大学学报(自然科学版), 2021, 51(5): 883–888.

ZHANG J X, WANG Z W, GUO C, et al. Autonomous valet parking path planning based on hierarchical architecture [J]. Journal of Southeast University (Natural Science Edition), 2021, 51(5): 883–888.

- [7] 张家旭,周时莹,刘晔,等.基于改进快速行进树的自主代客泊车路径规划[J].湖南大学学报(自然科学版), 2022, 49(4): 194–200.

ZHANG J X, ZHOU S Y, LIU Y, et al. Autonomous valet parking path planning based on modified fast marching tree [J]. Journal of Hunan University (Natural Science Edition), 2022, 49(4): 194–200.

(下转第 272 页)